PERCEPTRON VS ADALINE: KELAYAKAN MOBIL

Klasifikasi dua kelas pada **Car Evaluation** (UCI), kelanjutan Tugas 1

unacc (−1, tidak layak) vs **acc** (+1, layak, kelas positif) · 1.594 observasi · 6 fitur kategorikal → 21 kolom one-hot

Pertanyaan utama: apakah data terpisah linear, dan bagaimana error Perceptron dan ADALINE membuat proses belajarnya berbeda?

Sthacya Marela Elsithalia Lakamola (71241106)
Sandy Rehan Linta' (71241144)
Yosiabes Priarsono (71241147)

KASUS DAN DATA

- **Masalah**: mobil layak dibeli atau tidak, dari harga beli, perawatan, pintu, penumpang, bagasi, keselamatan.
- **Label** dari model pakar DEX, bukan survei pembeli. Data deterministik: semua 1.728 kombinasi atribut.
- **Dua kelas:** unacc 1.210 (75,9%) dan acc 384 (24,1%); good/vgood (69/65) dibuang karena terlalu sedikit.
- Baseline “selalu unacc” = **0,7586** → wajib lihat precision, recall, F1 kelas positif; FP = kesalahan berbahaya.
- **Split** 80:20 berstrata, seed 42: latih 1.275, uji 319. Standardisasi dari data latih saja.
- Berubah dari Tugas 1: MLP softmax 4 kelas → neuron tunggal 2 kelas; split 70/15/15 → 80:20.

NEURON DAN ATURAN BELAJAR

Perceptron (per sampel)
error diskret $y - \hat{y} \in \{0, \pm 2\}$
$\Delta = \eta(y - \hat{y})$
$w \leftarrow w + \Delta x$; $b \leftarrow b + \Delta$
berubah hanya bila salah; tanpa fungsi objektif

ADALINE (batch, Delta Rule)
error kontinu $e = y - z$
$w \leftarrow w + \eta \cdot X^T e/n$; $b \leftarrow b + \eta \cdot \text{mean}(e)$
$J = (1/2n)\Sigma(y - z)^2$; ambang hanya saat prediksi

Verifikasi manual: 2 langkah Perceptron dan 2 iterasi batch ADALINE dihitung tangan (data mini dan data mobil nyata), lalu dicek dengan assert terhadap kode. Perceptron: w = (0,2; −0,2), b = 0. ADALINE: w = (0,139375; −0,053125), b = −0,005. Inisialisasi nol, urutan data tetap, 50 epoch.

RANCANGAN EKSPERIMEN

- Perceptron dan ADALINE × $\eta \in \{0{,}001; 0{,}01; 0{,}1\}$, 50 epoch, data **terstandardisasi** (6 pelatihan).
- + 1 pelatihan **tanpa standardisasi** per model ($\eta = 0{,}01$) → total 8.
- Kondisi epoch 10, 30, 50; kurva pembaruan salah (Perceptron) dan J (ADALINE).
- Data uji hanya untuk pelaporan; **tidak ada seleksi memakai data uji**; tidak ada kebocoran standardisasi.
- Diagnostik data latih: Perceptron 2.000 epoch, uji **linear programming**, ADALINE 3.000 epoch, J* kuadrat terkecil, batas $\eta < 2/\lambda max$.
- Repository publik: notebook, laporan, dataset, README, requirements; seed 42, Python 3.12.3.

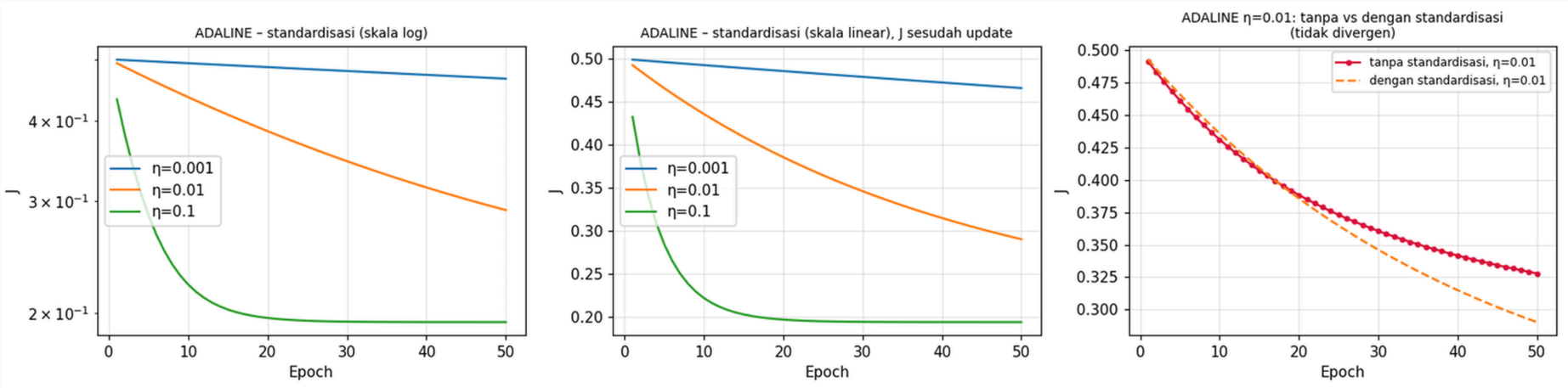
HASIL UTAMA

Konfigurasi	Akurasi uji	Precision	Recall	F1	FP
Perceptron (η apa pun, std.)	0,9028	0,726	0,961	0,827	28
ADALINE η = 0,001	0,8683	0,647	1,000	0,786	42
ADALINE η = 0,01	0,8934	0,694	1,000	0,819	34
ADALINE η = 0,1	0,9467	0,875	0,909	0,892	10
Perceptron η = 0,01 tanpa std.	0,8746	0,658	1,000	0,794	40
ADALINE η = 0,01 tanpa std.	0,7586	0,000	0,000	0,000	0

Tiga η pada Perceptron menghasilkan hasil identik (η hanya menskalakan bobot). ADALINE η = 0,1 terbaik pada data uji, tetapi ini laporan konfigurasi yang sudah ditetapkan, bukan seleksi. ADALINE tanpa standardisasi = baseline pada 50 epoch (tidak pernah memprediksi acc).

PEMBAHASAN

- **Tidak terpisah linear:** LP infeasible; Perceptron tidak pernah 0 pembaruan (min 89, epoch 2.000: 97).
- **Error berbeda:** Perceptron dari error diskret, hanya saat salah; ADALINE dari error linear pada semua sampel → J turun mulus ke $J^* = 0{,}1938$ ($\eta = 0{,}1$).
- **η:** tidak berpengaruh pada Perceptron (skala bobot ×10, ×100); sangat berpengaruh pada ADALINE.
- **Standardisasi:** mempercepat (κ 13,3 → 1,67). Tanpa standardisasi, ADALINE baru mencapai J^* setelah ±1.000 epoch.
- **Akurasi sama ≠ belajar sama:** profil FP/FN berbeda (FP 28 vs 10).



KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

- Kedua model diimplementasikan mandiri dengan NumPy; hitungan manual cocok dengan kode.
- Data latih tidak terpisah linear; model linear pada one-hot tidak menangkap interaksi atribut aturan pakar.
- ADALINE konvergen ke solusi kuadrat terkecil dan memberi FP lebih sedikit; Perceptron berfluktuasi tanpa konvergensi.
- Keterbatasan: satu split dan seed, 319 sampel uji, data deterministik (bukan populasi nyata), hanya 2 dari 4 kelas, one-hot kolinear.
- Berikutnya: fitur interaksi atau MLP, validasi silang, penyesuaian ambang untuk menekan FP, one-vs-rest 4 kelas.

TERIMA KASIH